

Universidade Federal da Fronteira Sul
Ciência da Computação
Sistemas Digitais
Professores: Rizzardo Parizotto

Felipe Jesus da Silva, Niumar Girardi e Leonardo Vitor Roth

Trabalho T1
Relatório
Máquina de Estados: Elevador

Chapecó 2025

Relatório Técnico – Máquina de Estados do Elevador

1. Introdução

Este relatório apresenta o projeto de uma máquina de estados finitos (FSM) responsável por controlar o funcionamento de um elevador de cinco andares. O Diagrama de estados foi modelado e documentado utilizando o software Visual Paradigm, e complementado por uma tabela de transição de estados e uma descrição funcional detalhada de cada estado. O objetivo principal deste projeto é demonstrar o funcionamento lógico e sequencial do elevador, considerando condições de entrada, transições, estados e saídas, com suporte para situações de emergência.

2. Descrição Geral do Sistema

O elevador possui cinco andares (A1 a A5) e pode operar em três condições principais: Porta Aberta(para no andar e abre a porta), Porta Fechada(enquanto está em transição para os outros andares) e Movimentação Vertical(cima e baixo). Além disso, existe um modo de emergência, acionado quando o botão de emergência é pressionado, que interrompe o funcionamento normal e desloca o elevador até o térreo (andar 1).

3. Estrutura da Máquina de Estados

A FSM é composta pelos seguintes tipos de estados:

Estados	Desc Estados
A1	Esta no andar 1 e esta com a Porta Aberta
A2	Esta no andar 2 e esta com a Porta Aberta
A3	Esta no andar 3 e esta com a Porta Aberta
A4	Esta no andar 4 e esta com a Porta Aberta
A5	Esta no andar 5 e esta com a Porta Aberta
CompA1	Esta no andar 1 e esta com a porta fechada: realiza a verificação se sobe ou se retorna a A1
CompA2	Esta no andar 2 e esta com a porta fechada: realiza a verificação se sobe ou desce e se retorna a A2
CompA3	Esta no andar 3 e esta com a porta fechada: realiza a verificação se sobe ou desce e se retorna a A3
CompA4	Esta no andar 4 e esta com a porta fechada: realiza a verificação se sobe ou desce e se retorna a A4
CompA5	Esta no andar 5 e esta com a porta fechada: realiza a verificação se desce ou se retorna a A5

Subindo: A1 -> A2	Estado de transição: retorna o andar atual(1), e informa que esta subindo
Subindo: A2 -> A3	Estado de transição: retorna o andar atual(2), e informa que esta subindo
Subindo: A3 -> A4	Estado de transição: retorna o andar atual(3), e informa que esta subindo
Subindo: A4 -> A5	Estado de transição: retorna o andar atual(4), e informa que esta subindo
Descendo: A5 -> A4	Estado de transição: retorna o andar atual(5), e informa que esta descendo
Descendo: A4 -> A3	Estado de transição: retorna o andar atual(4), e informa que esta descendo
Descendo: A3 -> A2	Estado de transição: retorna o andar atual(3), e informa que esta descendo
Descendo: A2 -> A1	Estado de transição: retorna o andar atual(2), e informa que esta descendo
Emergencia	Condição de de entrada é o botão de emergencia ser acionado, entra nesse estado, para o elevador, apos entra no segundo estado de emergencia
Emergencia: descendo ate o A1	Estado de transição: desce ate o andar 1

4. Entradas e Saídas do Sistema

As principais variáveis do sistema são:

- **Entradas:**
 - clk;
 - Emergencia;
 - Andar_atual;
 - Andar_requisitado;
 - Quantidade_pessoas.
- **Saídas:**
 - Direcao(para, cima, baixo);
 - Porta(aberta/fechada);
 - Display_AT(atual: mostra no display de 7 segmentos o andar atual);
 - Display_AR(requisitado: mostra no display em qual andar irá parar);
 - Display_Emergencia(acionado em caso de falha ou quando alguém aperta o elevador).

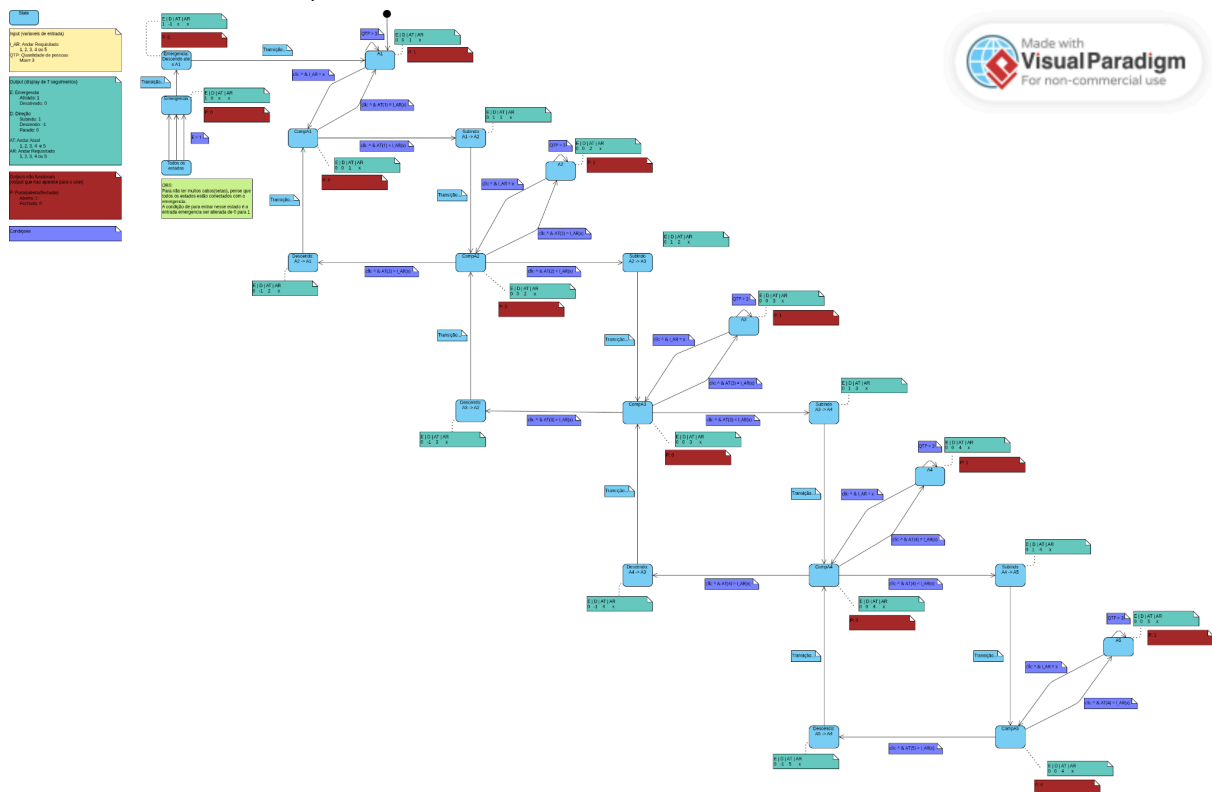
5. Operação de Emergência

Quando o sinal de emergência é ativado, o sistema interrompe qualquer transição e entra no estado 'Emergência'. O elevador então desce até o andar 1 (A1) e permanece parado até ser reinicializado.

6. Tabela de transição e Diagrama

A tabela está anexada junto ao arquivo de relatório, na tabela informa os estados possíveis da máquina.

A tabela foi criada com base no diagrama abaixo(IMG com qualidade melhor anexada junto aos outros documentos):



OBS: a imagem está anexada junto ao documento(utilizar o zoom para analisar a mesma) e também ao lado esquerdo superior há um guia das funções da máquina.